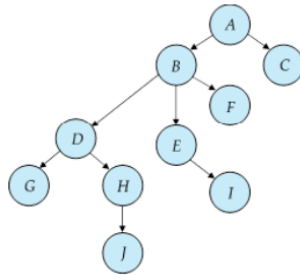


Diberikan 2 (dua) buah transaksi berikut ini.

T1: R(E); R(F); R(G); W(F); W(G);

T2: R(G); R(F); R(E); W(E);

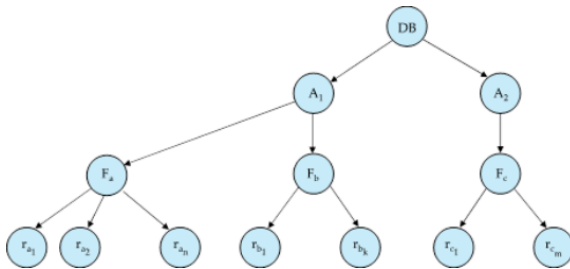
Tuliskan instruksi lock dan unlock pada kedua transaksi tersebut sehingga mengikuti *TreeProtocol* dengan *partial ordering* terhadap item berikut ini. Urutan perintah read dan write diasumsikan tidak berubah.



T1: XL(B); XL(E); R(E); UL(E); XL(F); R(F); XL(D); UL(B); XL(G); UL(D); R(G); W(F); UL(F); W(G); UL(G);

T2: XL(B); XL(D); XL(F); XL(E); UL(B); XL(G); UL(D); R(G); UL(G); R(F); UL(F); R(E); W(E); UL(E);

Hirarki granularitas item pada sebuah basis data didefinisikan sebagai berikut.



1. Apabila T1 sedang melakukan penulisan untuk ra2 dan rb1, tuliskan daftar lock yang dimiliki oleh T1. Apakah pada saat ini T2 dapat melakukan penulisan untuk rb3? Tuliskan daftar lock yang diperoleh T2 hingga berhasil melakukan operasinya atau harus menunggu lock.
2. Apabila T1 sedang melakukan pembacaan untuk hampir semua record pada file Fb dan melakukan penulisan untuk rb3 dan rb4, tuliskan daftar lock yang dimiliki oleh T1. Apakah pada saat ini T2 dapat melakukan pembacaan untuk rb1? Bagaimana dengan T3 yang ingin melakukan penulisan terhadap rb5? Tuliskan daftar lock yang diperoleh T2 dan T3 hingga berhasil melakukan operasinya atau harus menunggu lock.
3. Apabila T1 sedang melakukan operasi seperti pada soal b, apakah pada saat ini T2 dapat melakukan pembacaan untuk seluruh record pada Fb? Tuliskan daftar lock yang diperoleh T2 hingga berhasil melakukan operasinya atau harus menunggu lock.

1

T1: IXL1(DB), IXL1(A1), IXL1(Fa), XL1(ra2), W1(ra2), IXL1(Fb), XL1(rb1), W1(rb1)

T2: IXL2(DB), IXL2(A1), IXL2(Fb), XL2(rb3), W(rb3)

T2 berhasil melakukan penulisan untuk rb3 karena T2 mengunci rb3 dan tidak ada transaksi lain yang memiliki lock eksklusif pada Fb atau rb3 saat itu. Intent locks dan exclusive locks yang dipakai oleh T1 pada record lain (seperti rb1) tidak memblokir T2 untuk mengakses rb3.

2	T1: IXL1(DB); IXL(A1); SIXL1(Fb), XL1(rb3), W1(rb3), XL1(rb4), W1(rb4) T2: ISL2(DB), ISL2(A1), ISL2(Fb), SL2(rb1), R(rb1) T3: IXL3(DB), IXL3(A1), IXL3(Fb); T2 berhasil membaca rb1, namun T3 harus menunggu T1 terlebih dahulu untuk membuka akses Fb. Hal ini karena lock SIXL1(Fb) tidak compatible dengan IXL3(Fb).
3	T1: IXL1(DB), IXL1(A1), SIXL(Fb), XL1(rb3), W1(rb3), XL1(rb4), W1(rb4) T2: ISL2(DB), ISL2(A1), SL2(Fb) T2 harus menunggu untuk membaca seluruh record Fb. Hal ini karena lock SIXL1(Fb) tidak compatible dengan SL2(Fb).